

SPTECH SCHOOL
ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

**DOCUMENTAÇÃO DE PROJETO: MONITORAMENTO REMOTO DE VARIÁVEIS
AMBIENTAIS EM COLÔNIA DE TETRAGONISTA ANGUSTULA FRENTE A
INSTABILIDADE CLIMÁTICA**

Colmeia Conectada: um Sistema de Alerta por Temperatura e Umidade para a
Criação de Abelhas Jataí

São Paulo 2026
SPTECH SCHOOL

ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

DOCUMENTAÇÃO DE PROJETO

VERSÃO 01

Gabriela Ferreira Camargo Marcelino - RA: 01262007

Giovanna Silva Carneiro - RA: 01262055

Rafael Oliveira de Moura - RA: 01262040

Renan de Souza Gonçalves Passos - RA: 01262124

Ronaldo Minéro Júnior - RA: 01262122

Vitor Hiroyuky Tsumura - RA: 01262065

Turmas 1 ADS A

Atividade apresentada como requisito parcial da disciplina de tecnologia da informação do curso de Análise e desenvolvimento de sistemas da SPTECH School, sob orientação da Profª Cláudio Frizzarini.

São Paulo 2026

1. CONTEXTO

1.1 O mercado de mel e a meliponicultura no Brasil

A apicultura ocupa um papel relevante na agroindústria brasileira, contribuindo para o equilíbrio ambiental, a produção de alimentos e a preservação da biodiversidade (Brown, 2001). De acordo com dados da Food and Agriculture Organization (FAO), o Brasil figura entre os principais produtores mundiais de mel, ocupando a 22ª posição e apresentando crescimento de aproximadamente 12% na produção entre 2021 e 2022 (FAO, 2023).

A atividade também possui relevância econômica. A cadeia produtiva do mel movimentou mais de R\$ 950 milhões anualmente no país, enquanto o faturamento do setor apícola passou de aproximadamente R\$ 495 milhões, em 2019, para quase R\$ 958 milhões, em 2022, representando um crescimento aproximado de 93% (Band, 2023; Sistema FAEMG, 2023). Além da produção de mel, a atuação das abelhas na polinização possui impacto significativo sobre a agricultura brasileira, as estimativas são de que esse serviço ecossistêmico corresponda a aproximadamente um décimo do valor da produção agrícola nacional, equivalente a cerca de R\$ 100 bilhões por ano (Forbes, 2021).

Nesse cenário, a tecnologia também vem sendo incorporada às atividades relacionadas à criação de abelhas. A chamada Apicultura de Precisão utiliza sensores, modelos de comportamento e recursos de monitoramento para acompanhar as condições das colônias e auxiliar no manejo. Essa abordagem está relacionada aos princípios da Agricultura de Precisão e demonstra como a coleta sistemática de dados pode contribuir para a tomada de decisões na atividade.

O Brasil possui uma importante diversidade de abelhas nativas sem ferrão, cuja criação racional é denominada meliponicultura. Entre as espécies criadas estão a Jataí, a Irapuã, a Mandaçaia e a Uruçu. O país possui mais de 250 espécies nativas de abelhas sem ferrão catalogadas, com diferentes características de produção e méis que apresentam particularidades de cor, sabor e textura, agregando valor aos produtos obtidos por meio da atividade (Sistema FAEMG, 2023).

A meliponicultura apresenta características diferentes das operações de apicultura de maior escala. A atividade está fortemente associada a pequenos produtores, propriedades rurais, espaços urbanos e periurbanos e criações de caráter familiar ou artesanal.

1.2 A abelha Jataí (*Tetragonisca angustula*)

Dentro desse cenário, a abelha Jataí (*Tetragonisca angustula*) destaca-se tanto por sua importância ecológica quanto por seu potencial econômico. A espécie é uma das abelhas nativas sem ferrão mais conhecidas e criadas no Brasil, apresentando características que favorecem sua utilização em sistemas de meliponicultura.

O mel produzido pela Jataí possui elevado valor agregado e é valorizado em mercados específicos, especialmente na alta gastronomia. Um estudo desenvolvido pela Universidade Regional de Blumenau (FURB) identificou a valorização desse produto, enquanto informações apresentadas por pesquisadores da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) indicam que o mel de Jataí pode alcançar valores significativamente superiores aos do mel produzido por abelhas africanizadas, além de possuir apelo cultural e medicinal.

Apesar desse valor, a produção de mel por colônia é relativamente baixa. A produção anual de uma colônia de Jataí pode ficar na faixa de algumas centenas de mililitros, sendo apontados valores entre 300 e 500 ml em determinadas referências. Como consequência, o alto valor agregado do produto atua como compensação para o baixo volume produzido. O Sistema FAEMG registra que o quilo do mel de Jataí pode alcançar aproximadamente R\$ 600, embora a produtividade de uma colônia possa não ultrapassar um quilo por ano.

A importância econômica da espécie, entretanto, não está limitada ao mel. A atividade também envolve a comercialização de colônias, pólen e cera, além de outras possibilidades, como a utilização das abelhas na polinização agrícola por meio da locação de colônias. Assim, a manutenção de uma colônia saudável representa não apenas a continuidade da produção, mas também a preservação de um ativo de valor para o produtor.

1.3 A influência das condições ambientais na criação da Jataí

A criação de abelhas sem ferrão depende diretamente das condições ambientais nas quais as colônias estão instaladas. A temperatura e a umidade interferem no ambiente interno do ninho e estão relacionadas às condições necessárias para o desenvolvimento e a manutenção da colônia.

Segundo Proní e Hebling (1996), abelhas Jataí são classificadas como heterotérmicas, apresentando dependência das condições externas para a manutenção de sua temperatura. Para manter condições adequadas no interior do ninho, a colônia utiliza mecanismos ativos, como a produção de calor pelo agrupamento das abelhas, e mecanismos passivos, relacionados à estrutura do ninho e ao invólucro de cerume.

Estudos sobre a fisiologia da espécie indicam que a capacidade de termorregulação pode variar de acordo com as condições climáticas da região em que a colônia está estabelecida (Proní; Hebling, 1996). Pesquisas posteriores também demonstraram a relação entre a temperatura externa e as condições térmicas observadas no interior dos ninhos, evidenciando que alterações no ambiente externo podem refletir no ambiente interno da colônia (Torres; Hoffmann; Lamprecht, 2007).

Mesmo em colônias mantidas em caixas de criação racional, o controle das condições térmicas permanece relevante. Estudos mais recentes reforçam que a estrutura utilizada para criação não elimina a influência das condições ambientais sobre a colônia, tornando importante o acompanhamento dessas variáveis (Caldas et al., 2024).

A umidade também deve ser considerada nesse acompanhamento. Alterações excessivas nas condições de umidade podem contribuir para a criação de ambientes favoráveis ao desenvolvimento de microrganismos e doenças que afetam a cria. Dessa forma, temperatura e umidade constituem variáveis ambientais relevantes para a observação das condições da colônia.

1.4 Instabilidade climática e necessidade de acompanhamento contínuo

As mudanças climáticas e a ocorrência de variações ambientais mais intensas representam uma preocupação para atividades que dependem diretamente das condições naturais. O aumento das temperaturas médias, a ocorrência de eventos extremos e a dificuldade de previsão de determinadas condições ambientais podem afetar atividades agrícolas e sistemas de criação de animais, incluindo a apicultura e a meliponicultura.

No caso da Jataí, essa dependência torna-se especialmente relevante porque a colônia precisa responder às variações externas para manter condições adequadas no interior do ninho. Oscilações de temperatura podem alterar o ambiente interno e exigir mecanismos de termorregulação, enquanto alterações de umidade podem modificar as condições às quais a colônia e suas crias estão expostas.

Nesse contexto, o acompanhamento contínuo das variáveis ambientais permite observar alterações que poderiam não ser identificadas por meio de verificações pontuais. A utilização de sensores possibilita transformar essas condições em dados registrados ao longo do tempo, criando um histórico que pode auxiliar o responsável pela colônia na observação das variações ambientais.

2. OBJETIVOS

2.1 Objetivo geral

O objetivo deste projeto é desenvolver um sistema de monitoramento remoto para colônias de abelhas Jataí (*Tetragonisca angustula*), capaz de coletar e transmitir, em tempo real, dados de temperatura e umidade das colmeias. As informações serão disponibilizadas por meio de uma interface de visualização, permitindo o acompanhamento contínuo das condições ambientais e de suas variações ao longo do tempo.

2.2 Objetivos específicos

1. Implementar um sistema de sensoriamento eletrônico capaz de realizar a captura contínua de dados de temperatura e umidade nas proximidades e no interior da colmeia, conforme a configuração definida para o protótipo.
2. Processar e transmitir os dados coletados pelos sensores, possibilitando seu armazenamento de forma estruturada em um banco de dados.
3. Manter um histórico organizado das medições realizadas, permitindo a consulta e a análise da variação dos parâmetros ambientais ao longo do tempo.
4. Desenvolver um dashboard com gráficos e indicadores de temperatura e umidade que apresente as informações de maneira clara e facilite o acompanhamento das condições ambientais da colônia.
5. Permitir a identificação de alterações relevantes nos valores de temperatura e umidade que possam indicar condições ambientais diferentes das esperadas, auxiliando o responsável na observação da colônia.

3. JUSTIFICATIVA

3.1 Relevância econômica da meliponicultura

A relevância econômica da criação de abelhas pode ser observada tanto pela dimensão da produção nacional quanto pela quantidade de produtores envolvidos na atividade. Em 2023, o Brasil alcançou aproximadamente 64,1 mil toneladas de mel produzidas, representando crescimento de 69,5% em relação a 2015 e movimentando cerca de R\$ 908 milhões (IBGE, 2023, apud SEAPA-GO, 2025).

Mais importante para a proposta deste projeto é o perfil dos produtores que participam dessa atividade. Dados do IBGE indicam a existência de mais de 100 mil apicultores no país, sendo aproximadamente 82% vinculados ao regime de produção familiar (Agro2, 2024). Esse cenário demonstra que a produção de abelhas não está concentrada exclusivamente em grandes operações, mas também envolve produtores de menor escala, para os quais a perda de uma colônia pode representar um impacto financeiro proporcionalmente significativo.

Na meliponicultura, essa característica é ainda mais evidente. A criação de abelhas sem ferrão ocorre frequentemente em propriedades rurais, espaços urbanos e periurbanos e ambientes familiares, podendo assumir tanto caráter comercial quanto de hobby. Portanto, a adoção de soluções tecnológicas voltadas a esse público precisa considerar uma realidade diferente daquela encontrada em grandes operações agrícolas, priorizando acessibilidade, simplicidade e utilidade prática.

3.2 Valor econômico da Jataí e das colônias

A importância econômica da Jataí (*Tetragonisca angustula*) está relacionada à combinação entre o alto valor agregado de seus produtos e a baixa quantidade produzida por colônia. Embora a produção anual seja limitada, e estimada em média de 300 g a 500 g de mel por colônia ao ano, o produto final alcança preços expressivos no mercado especializado, podendo atingir valores de até R\$ 600,00 por quilograma em fracionamentos voltados à gastronomia fina e ao uso medicinal. Isso significa que uma única colônia pode gerar um rendimento bruto potencial aproximado de R\$ 180,00 a R\$ 300,00 anuais apenas pela comercialização de seu mel.

Além do mel, a própria colônia estruturada representa um ativo patrimonial de alto valor na meliponicultura urbana e comercial. O mercado de transação de abelhas sem ferrão (ASF) aponta que um enxame de Jataí saudável, alojado em caixa racional padrão (como o modelo INPA), é comercializado regionalmente em uma faixa média de R\$ 150,00 a R\$ 250,00 por colônia estabelecida, podendo alcançar valores superiores quando se trata de colônias maduras ou lotes comerciais.

Dessa forma, a perda de uma colônia decorrente de estresse térmico, sufocamento ou doenças fúngicas associadas a desvios microclimáticos não representa apenas a interrupção temporária da safra de mel, mas a destruição direta de capital biológico. Em meliponários de pequeno e médio porte — que costumam abrigar dezenas de caixas —, a vulnerabilidade a eventos climáticos extremos sem um sistema de alerta prévio expõe o produtor a prejuízos cumulativos consideráveis. Adicionalmente, o custo de reposição não se resume ao aporte financeiro: o estabelecimento e a maturação de um novo enxame até o estágio de plena produção exigem um ciclo biológico que pode variar de 1 a 2 anos de manejo cuidadoso.

3.3 Riscos relacionados à temperatura e à umidade

A importância do monitoramento também está relacionada à sensibilidade das colônias às condições ambientais. Conforme apresentado no contexto deste projeto, a Jataí possui mecanismos próprios de termorregulação, porém esses mecanismos dependem da interação entre a colônia e o ambiente. Variações externas de temperatura podem refletir nas condições internas do ninho e exigir respostas da própria colônia para manter condições adequadas ao desenvolvimento das crias.

Temperaturas elevadas podem aumentar a necessidade de mecanismos de ventilação e termorregulação, enquanto alterações de umidade podem modificar as condições do ambiente interno. A combinação entre umidade elevada e determinadas condições de temperatura também pode favorecer o desenvolvimento de agentes associados a doenças de crias, como a cria giz (*chalkbrood*), tornando essas variáveis relevantes para o acompanhamento das colônias.

O problema, portanto, não está apenas na ocorrência de uma determinada temperatura ou umidade, mas também na identificação de variações e padrões ao longo do tempo. Um aumento de temperatura que ocorre durante um período curto, uma sequência de alterações ambientais ou uma mudança persistente nas condições da colmeia podem passar despercebidos quando o acompanhamento depende apenas de observações ocasionais.

Nesse sentido, o monitoramento contínuo não deve ser interpretado como um mecanismo capaz de diagnosticar automaticamente a saúde da colônia. Sua função é fornecer dados ambientais que permitam ao responsável perceber alterações e utilizá-las como uma informação complementar ao manejo e à observação da colônia.

3.4 Limitações do acompanhamento tradicional

O acompanhamento convencional das colônias depende, em grande parte, da observação realizada pelo próprio criador. Embora essa prática seja fundamental para o manejo, inspeções presenciais realizadas em intervalos determinados apresentam uma limitação: elas representam apenas as condições observadas no momento da visita.

Entre uma inspeção e outra, alterações de temperatura e umidade podem ocorrer sem que sejam registradas. Além disso, a abertura frequente da colmeia pode interferir no ambiente interno e gerar estresse para a colônia. Dessa forma, a observação exclusivamente presencial dificulta a identificação de eventos ambientais que ocorram fora dos períodos de acompanhamento.

A utilização de sensores permite complementar esse processo sem substituir a atuação do criador. Ao registrar as condições ambientais de maneira contínua, o sistema possibilita a construção de um histórico das medições e permite comparar diferentes períodos, oferecendo informações que não estariam disponíveis a partir de uma única inspeção.

3.5 Lacuna de mercado e público-alvo

A necessidade de uma solução de monitoramento também está relacionada à diferença entre as tecnologias disponíveis e o perfil dos produtores que podem se beneficiar delas. Sistemas mais complexos de monitoramento tendem a ser associados a operações que possuem maior capacidade de investimento, enquanto uma parcela significativa dos produtores atua em pequena escala.

Levantamentos apresentados no contexto do projeto reforçam essa característica. Segundo dados do IBGE divulgados pelo Notícias Agrícolas, metade dos apicultores brasileiros responde por aproximadamente 17% da produção nacional, enquanto menos de 1% dos produtores, com mais de 701 colmeias, concentra cerca de 9,8% da produção. No caso específico da meliponicultura, levantamento realizado em Santa Catarina identificou que 75,8% dos meliponicultores analisados estavam localizados em áreas urbanas e mantinham a atividade como hobby, sendo a Jataí a espécie mais criada.

Para fins deste projeto, esse cenário permite considerar diferentes perfis de utilização. O criador que mantém apenas **uma ou duas colônias** pode apresentar menor necessidade de tecnologias de monitoramento, pois o volume de produção e o impacto financeiro de uma perda tendem a ser menores. Já produtores familiares que mantêm **dezenas ou até centenas de colônias** possuem um conjunto maior de

ativos para acompanhar e podem apresentar uma necessidade mais significativa de informações sobre as condições ambientais das colmeias.

Dessa forma, o projeto direciona sua proposta principalmente a pequenos e médios produtores de Jataí que necessitam acompanhar suas colônias de maneira mais sistemática, mas que não necessariamente possuem acesso ou necessidade de sistemas complexos de monitoramento utilizados em operações de maior escala.

3.6 Relevância da solução proposta

Diante desse cenário, justifica-se o desenvolvimento de um sistema capaz de realizar o monitoramento remoto de temperatura e umidade das colônias de Jataí. A proposta busca transformar as condições ambientais da colmeia em dados que possam ser coletados, armazenados e apresentados de maneira compreensível ao responsável pela criação.

A utilização de sensores possibilita acompanhar as condições ambientais de forma contínua, enquanto o armazenamento histórico permite observar as variações ocorridas durante o período de monitoramento. A apresentação dessas informações por meio de um dashboard também facilita a interpretação dos dados, permitindo que o produtor visualize alterações sem depender exclusivamente de uma inspeção presencial naquele momento.

A relevância da solução está, portanto, na combinação entre monitoramento contínuo, registro histórico e acesso remoto às informações. O sistema não pretende substituir o conhecimento do criador, realizar diagnóstico automático ou controlar as condições da colmeia. Sua finalidade é fornecer informações ambientais que possam complementar o manejo e auxiliar na identificação de alterações que mereçam atenção.

Assim, o projeto propõe uma aplicação tecnológica diretamente relacionada às necessidades identificadas na criação de Jataí: acompanhar variáveis ambientais relevantes, reduzir a dependência de observações pontuais e disponibilizar informações que possam apoiar o responsável na tomada de decisões relacionadas ao manejo da colônia.

Escopo

Descrição resumida do projeto

O projeto consiste no desenvolvimento de um **protótipo** de **monitoramento remoto de variáveis ambientais em colônias de *Tetragonisca angustula* (abelha Jataí)**, com o objetivo de acompanhar as condições internas e externas da colmeia diante de possíveis variações e instabilidades climáticas.

O sistema utilizará o **sensor DHT11** para realizar a medição da **temperatura e da umidade** no interior da colmeia e um no exterior, localizado na área das colmeias. Um microcontrolador será responsável por receber os dados provenientes do sensor, processar as informações coletadas e encaminhá-las para o sistema de monitoramento.

A partir dos dados obtidos, o sistema deverá permitir o acompanhamento das condições ambientais da colônia de forma remota, possibilitando a identificação de alterações nos valores de temperatura e umidade que possam indicar condições ambientais diferentes das esperadas para o funcionamento da colmeia, com o sensor da área emitindo antes a variação.

Os dados coletados deverão ser registrados e organizados para permitir o acompanhamento da variação das condições ambientais ao longo do tempo. Dessa forma, o sistema poderá apresentar ao usuário informações que auxiliem na observação das condições da colônia e na identificação de possíveis alterações relacionadas ao ambiente.

O sistema terá como finalidade **monitorar e informar as condições de temperatura e umidade**, não realizando intervenções automáticas na colmeia. A interpretação dos dados e a tomada de decisões relacionadas ao manejo permanecerão sob responsabilidade do criador ou responsável pela colônia

Resultado Esperado

Ao final do desenvolvimento do projeto, espera-se obter um **protótipo funcional capaz de realizar a leitura da temperatura e da umidade de uma colônia de *Tetragonisca angustula*** utilizando o sensor DHT11.

O sistema deverá processar os dados coletados pelo sensor e disponibilizá-los para acompanhamento remoto, permitindo que o usuário visualize os valores medidos e acompanhe suas variações ao longo do tempo.

Também se espera que as informações coletadas sejam **armazenadas em um histórico organizado**, possibilitando a análise das alterações de temperatura e umidade registradas durante o período de monitoramento.

O sistema poderá utilizar uma interface de visualização, como um **dashboard**, para apresentar os dados de maneira compreensível, facilitando o acompanhamento das condições ambientais da colmeia.

Como resultado final, o projeto deverá demonstrar a viabilidade da utilização de **sensores, microcontroladores, comunicação de dados e programação** para o monitoramento remoto de variáveis ambientais em colônias de Jataí.

O sistema terá como finalidade fornecer informações para auxiliar o acompanhamento das condições da colônia, **sem realizar diagnóstico automático da saúde das abelhas ou intervenções diretas no ambiente da colmeia**.

Requisitos

Essenciais

- Coletar dados de **temperatura e umidade** no interior da colmeia utilizando o sensor DHT11.
- Ler e processar os dados do sensor por meio de um microcontrolador.
- Transmitir os dados coletados para o sistema de monitoramento, salvando as informações em um banco de dados.

- Permitir o acompanhamento remoto das informações coletadas.
- Registrar as medições de temperatura e umidade.
- Organizar os dados coletados de forma compreensível.
- Disponibilizar um histórico das medições realizadas através dos dados do banco de dados.
- Representar os dados por meio de **dashboards e gráficos**.

Importantes

- Realizar testes em diferentes condições ambientais.
- Desenvolver uma interface para visualização das informações coletadas informadas pelo banco de dados.
- Apresentar a variação da temperatura e umidade ao longo do tempo.
- Elaborar a documentação das etapas de montagem, programação e testes.
- Permitir a identificação de alterações nos valores monitorados.
- Manter um histórico organizado das medições realizadas.

Desejáveis

- Implementar alertas quando os valores monitorados apresentarem alterações consideradas relevantes para os testes.
- Desenvolver uma estrutura física adequada para instalação do sensor na colmeia.
- Permitir a expansão futura do sistema para outras variáveis ambientais.

Restrições

As restrições estarão relacionadas principalmente ao prazo, orçamento, disponibilidade dos equipamentos, conhecimento técnico da equipe, condições ambientais e características do sensor utilizado.

A precisão das medições poderá ser limitada pelas características técnicas do DHT11 e pelas condições de instalação do sensor no interior da colmeia. Essas condições poderão limitar a quantidade e a duração dos testes realizados.

- O projeto deverá ser desenvolvido dentro do prazo estabelecido.
- O desenvolvimento estará condicionado ao orçamento disponibilizado.
- A realização dos testes dependerá da disponibilidade de uma colônia de *Tetragonisca angustula*.

Limites

- O projeto não realizará o manejo automático da colônia.
- O sistema não realizará alimentação automática das abelhas.
- O sistema não realizará controle automático da temperatura ou umidade da colmeia.
- O monitoramento não abrangerá inicialmente outras variáveis, como **peso da colmeia, concentração de gases, luminosidade, nível de ruído ou atividade de voo das abelhas**.
- O sistema não realizará diagnóstico automático de doenças ou problemas relacionados à saúde da colônia.
- O sistema não substituirá a observação e o manejo realizados pelo responsável pela criação.
- O sistema limitar-se-á à **coleta, transmissão, armazenamento, visualização e acompanhamento dos dados ambientais coletados pelos sensores**.
- O projeto não realizará intervenções físicas automáticas na colmeia.
- Os limites utilizados para alertas, caso implementados, serão definidos especificamente para os testes do protótipo e não deverão ser interpretados isoladamente como diagnóstico da condição da colônia, no qual será definido depois com o cliente, baseando-se em dados ambientais locais.

Premissas

Para o planejamento do projeto, serão consideradas como premissas os fatores necessários para que o protótipo possa ser desenvolvido, instalado e testado.

- Será necessário que o local disponibilize uma **colmeia de *Tetragonisca angustula*** para instalação e realização dos testes.
- Será necessário que o protótipo disponha de uma fonte de alimentação adequada para o funcionamento do microcontrolador e do sensor.
- O sensor DHT11 deverá estar instalado de forma adequada para realizar as medições de temperatura e umidade.
- O local deverá possuir condições adequadas para a instalação e operação do sistema de monitoramento.
- Quando utilizada a transmissão remota, será necessário acesso a uma rede de comunicação compatível com o sistema desenvolvido.
- Os componentes eletrônicos deverão estar em condições adequadas de funcionamento.
- Será definido pelo responsável do local um período de testes para acompanhamento das variações de temperatura e umidade.
- Um responsável deverá acompanhar os dados apresentados pelo sistema e realizar a interpretação das informações obtidas.
- As medições realizadas pelo protótipo serão consideradas como **dados de monitoramento ambiental**, não constituindo, isoladamente, um diagnóstico da condição da colônia.

Essa parte também segue a lógica das premissas do documento original, que estabelece as condições necessárias para instalação, funcionamento, transmissão dos dados e acompanhamento pelo responsável.

Resumindo o escopo do projeto

Entrada:

DHT11 → temperatura + umidade da colmeia

Processamento:

Microcontrolador → leitura → processamento → transmissão

Sistema:

Armazenamento dos dados → monitoramento remoto → histórico

Saída:

Dashboard/gráficos → temperatura + umidade → possíveis alertas → acompanhamento da umidade e temperatura da colônia

Limitação**principal:**

O sistema **monitora e informa**, mas não controla a colmeia nem diagnostica a saúde das abelhas.

2. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICA

BAND. Produção de mel cresce e movimentação quase R\$ 1 bilhão por ano no Brasil. Agrobond, out. 2023. Disponível em: <https://www.band.com.br/agro/noticias/producao-de-mel-cresce-e-movimentacao-quase-r-1-bilhao-por-ano-no-brasil-16637803>. Acesso em: 19 set. 2026.

BROWN, J. C. Responding to deforestation: Productive conservation, the world bank, and beekeeping in rondonia, brazil. The Professional Geographer, Routledge, v. 53, n. 1, p. 106–118, 2001.

CALDAS, R. S. et al. Thermoregulation of stingless bee colonies in boxes for rational breeding. Cad. Pesca. (Stud. Publ.), 2024.

CNA BRASIL. Senar debate perspectivas da meliponicultura no Brasil. Portal CNA Brasil, 2025. Disponível em: <https://cnabrasil.org.br/noticias/senar-debate-perspectivas-da-meliponicultura-no-brasil>. Acesso em: 19 set. 2026.

FOOD; NATIONS, A. O. of the U. FAOSTAT. Disponível em: <https://www.fao.org/faostat/en/#data/QCL>. Acesso em: 11 nov. 2025.

FORBES. Dia Nacional das Abelhas: saiba por que as polinizadoras sem ferrão ganham cada vez mais espaço entre nós. Forbes Agro, out. 2021.

Disponível em: <https://forbes.com.br/forbesagro/2021/10/dia-nacional-das-abelhas-saiba-por-que-as-polinizadoras-sem-ferrao-ganham-cada-vez-mais-espaco-entre-nos/>. Acesso em: 19 set. 2026.

FURB. Abelhas Jataí demonstram potencial para meliponicultura urbana, revela Pesquisa FURB. Universidade Regional de Blumenau, 2025.

Disponível em: <https://www.furb.br/pt/noticias/abelhas-jatai-demonstram-potencial-para-meliponicultura-urbana-revela-pesquisa-furb>. Acesso em: 19 set. 2026.

PRONÍ, E. A.; HEBLING, M. J. A. Thermoregulation and respiratory metabolism in two brazilian stingless bee subspecies of different climatic distribution, *tetragonisca angustula fiebrigi* and *t. a. angustula* (hymenoptera: Apidae: Meliponinae). Entomologia Generalis, v. 20, n. 4, p. 281–289, 1996. DOI: 10.1127/entom.gen/20/1996/281. Disponível em: <https://acervodigital.unesp.br/handle/11449/64919>. Acesso em: 19 set. 2026.

SISTEMA FAEMG. Você sabe o que é meliponicultura? Sindicatos, nov. 2023.

Disponível em: <https://www.sistemaafaemg.org.br/sindicatos/noticias/voce-sabe-o-que-e-meliponicultura>. Acesso em: 19 set. 2026.

TORRES, A.; HOFFMANN, W.; LAMPRECHT, I. Thermal investigations of a nest of the stingless bee *tetragonisca angustula illiger* in colombia.

Thermochimica Acta, v. 458, n. 1, p. 118–123, 2007.

A.B.E.L.H.A. – ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ESTUDOS DAS ABELHAS. **Meliponicultura no Brasil**. 2017. Disponível em: <https://abelha.org.br/meliponicultura-no-brasil/>. Acesso em: 24 set. 2026.

AGRO2. **Produção brasileira de mel atinge recorde e cresce 2,7% em 2023**. 2024. Disponível em: <https://agro2.com.br/pecuaria/producao-brasil-mel-2023-ibge/>. Acesso em: 24 set. 2026.

CASTAGNINO, G. L. B. et al. **Etiology, symptoms and prevention of chalkbrood disease**: a literature review. Revista Brasileira de Saúde e Produção Animal, Salvador, v. 21, e210332020, 2020. Disponível em: http://old.scielo.br/scielo.php?pid=S1519-99402020000100803&script=sci_arttext&tlng=en. Acesso em: 24 set. 2026.

CPT – CURSOS A DISTÂNCIA. **Abelhas: termorregulação da colmeia**. [s.d.]. Disponível em: <https://www.cpt.com.br/cursos-criacaodeabelhas/artigos/abelhas-termorregulacao-da-colmeia>. Acesso em: 24 set. 2026.

EFFECTS of temperature, relative humidity and pH on germination of chalkbrood fungus, *Ascosphaera apis* spore. ResearchGate, [199-?]. Disponível em: https://www.researchgate.net/publication/11589403_Effects_of_temperature_relative_humidity_and_pH_on_germination_of_chalkbrood_fungus_Ascosphaera_apis_spore. Acesso em: 24 set. 2026.

FAEMG – FEDERAÇÃO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS; SENAR. **Você sabe o que é meliponicultura?** 2024. Disponível em: <https://www.faemg.org.br/senar/noticias/voce-sabe-o-que-e-meliponicultura>. Acesso em: 24 set. 2026.

GOIÁS. Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (SEAPA). **Destaque do mês – Agro em dados / abril 2025 (Apicultura)**. Goiânia, 2025. Disponível em: <https://goias.gov.br/agricultura/destaque-do-mes-agro-em-dados-abril-2025-apicultura/>. Acesso em: 24 set. 2026.

INFOBEE. **Por que abelhas sem ferrão se tornaram um dos produtos mais caros do agro brasileiro? Colmeias acima de R\$ 2 mil e mel de R\$ 800 o litro explicam**

a nova corrida por meliponíneos. 2025. Disponível em: <https://www.infobeebr.com.br/noticias/por-que-abelhas-sem-ferrao-se-tornaram-um-dos-produtos-mais-caros-do-agro-brasileiro-colmeias-acima-de-r-2-mil-e-mel-de-r-800-o-litro-explicam-a-nova-corrida-por-meliponineos/>. Acesso em: 24 set. 2026.

JULEK, E. et al. **Mel de abelhas sem ferrão no Brasil.** Vigilância Sanitária em Debate, Rio de Janeiro, v. 12, e02199, 2024. Disponível em: <https://www.redalyc.org/journal/5705/570578445004/570578445004.pdf>. Acesso em: 24 set. 2026.

NOTÍCIAS AGRÍCOLAS. **Mesmo com redução de 20% na exportação de mel no primeiro trimestre, cenário do Brasil ainda é doce para 2023.** 2023. Disponível em: <https://www.noticiasagricolas.com.br/noticias/agronegocio/354720-mesmo-com-reducao-de-20-na-exportacao-de-mel-no-primeiro-trimestre-cenario-do-brasil-ainda-e-doce-para-2023.html>. Acesso em: 24 set. 2026.

Perfil dos meliponicultores e aspectos da criação de abelhas sem ferrão em Santa Catarina. Agropecuária Catarinense, Florianópolis, 2022. Disponível em: <https://publicacoes.epagri.sc.gov.br/rac/article/view/1471>. Acesso em: 24 set. 2026.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ (UFC). **Sistema monitora bem-estar de colmeias remotamente.** Agência UFC. Disponível em: <https://agencia.ufc.br/sistema-monitora-saude-de-colmeias-remotamente/>. Acesso em: 24 set. 2026.